FRANÇAIS



E C H O F L E X

Écho à bande

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Echoflex est un plug-in VST3 à usage personnel de NINE HANDS | DSP qui reproduit la pédale **Dunlop EP103 Echoplex® Delay**, elle-même hommage compact à l'écho à bande **Maestro Echoplex EP-3**. Echoplex est une marque de son propriétaire ; Echoflex est un hommage indépendant, sans lien avec elle.

La légende

Le Maestro Echoplex EP-3 a été fabriqué de 1970 à 1991. À l'intérieur, une boucle de bande dans une cartouche amovible défile devant une tête d'effacement, une tête d'enregistrement et une tête de lecture ; l'écart entre les têtes et la vitesse de la bande fixent le retard. Son préampli à transistors est devenu célèbre à lui seul pour sa façon d'adoucir et d'épaissir une guitare. L'EP-3 était aussi gros, lourd et capricieux : bande usée, têtes sales et galet presseur fatigué faisaient onduler l'écho et l'assombrissaient, et beaucoup de guitaristes adoraient justement ces défauts.

La pédale et son caractère sonore

La Dunlop EP103 met ce son dans un petit boîtier : un écho à bande numérique avec un trajet direct entièrement analogique, trois potards (DELAY, SUSTAIN, VOLUME), un mode AGE caché sous le potard VOLUME, une prise tap tempo et quelques options de démarrage. Par défaut, elle sonne comme une bande neuve fraîchement réglée : répétitions claires et chaudes, pleurage et scintillement discrets, préampli EP101 qui colore uniquement les échos. L'AGE la transforme en vieille machine bien usée.

Ce que reproduit Echoflex

- Les trois mêmes réglages, plages et sensations : 65 à 750 ms, peu de répétitions sur la première moitié de SUSTAIN puis une montée presque exponentielle jusqu'à l'auto-oscillation, VOLUME qui règle uniquement l'écho.
- Le mode AGE exactement comme sur la pédale : clic sur VOLUME pour l'activer ou le couper, maintien 2 secondes pour le régler, nouveau clic pour verrouiller.
- L'inertie du moteur de bande : tourner DELAY fait glisser la hauteur des répétitions comme sur un vrai écho à bande.
- Le tap tempo jusqu'à 4 secondes (clic sur la prise TAP) et la synchro sur le tempo de Reaper ou de n'importe quel DAW (LED SYNC).
- Les réglages de démarrage (trails, 100 % wet, mono ou stéréo), 10 presets d'usine, 9 presets utilisateur, MIDI Learn et automation.

2. Installation

Sur la page GitHub d'Echoflex (github.com/Nine-Hands-Dsp/EchoFlex), cliquez sur le bouton **Windows** ou **macOS** : vous obtenez **Echoflex-VST3-Windows.zip** ou **Echoflex-VST3-macOS.zip**, toujours la dernière version.

- **Windows 11** : dézipper puis copier **Echoflex.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS** : dézipper puis copier **Echoflex.vst3** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/**. Le plug-in est signé ad hoc ; si macOS le bloque, l'autoriser dans Réglages Système › Confidentialité et sécurité.
- **Reaper** : Options › Preferences › Plug-ins › VST › **Re-scan**. Echoflex apparaît sous le nom **Echoflex (NINE HANDS | DSP)** dans la catégorie Delay. Une nouvelle version remplace simplement l'ancienne : vos projets et presets se rechargent à l'identique.

3. Vue d'ensemble



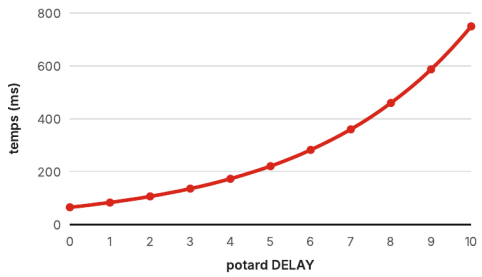
N°	Élément	Rôle
1	VOLUME / PUSH FOR AGE	Niveau de l'écho. Clic : AGE on/off. Maintien 2 s : réglage de l'AGE.
2	SUSTAIN	Nombre de répétitions, jusqu'à l'auto-oscillation.
3	DELAY	Temps de retard, de 65 à 750 ms (valeur de note en SYNC).
4	LED AGE (ambre)	Allumée quand l'AGE est actif, clignote pendant le réglage.
5	DELAY / SYNC (LED verte)	Clic : delay calé sur le tempo du DAW ; molette ou clic droit : valeur de note.
6	LED d'effet (rouge)	Effet actif ; sa lueur respire avec les répétitions.
7	Barre de presets / ligne d'état	◀ ▶ preset précédent / suivant, clic sur le nom : menu des presets. Pendant un réglage : sa valeur.
8	Footswitch	Active ou coupe l'effet.
9	Prise TAP	Cliquer en rythme pour taper un tempo (jusqu'à 4 s).
10	OUT	Sortie du plug-in.
11	IN	Entrée du plug-in (mono ou stéréo).

Un clic droit n'importe où sur la pédale ouvre le menu, à l'endroit du clic ; un clic droit sur une commande met son MIDI Learn en tête du menu (voir 5.6 et 6).

4. Les commandes

DELAY

Règle le temps entre la note et son écho, de **65 ms** (slapback) à **750 ms**. Le potard suit une courbe logarithmique : les retards courts du slapback et du doublage ont autant de place que les longs. À midi, on est vers 220 ms.



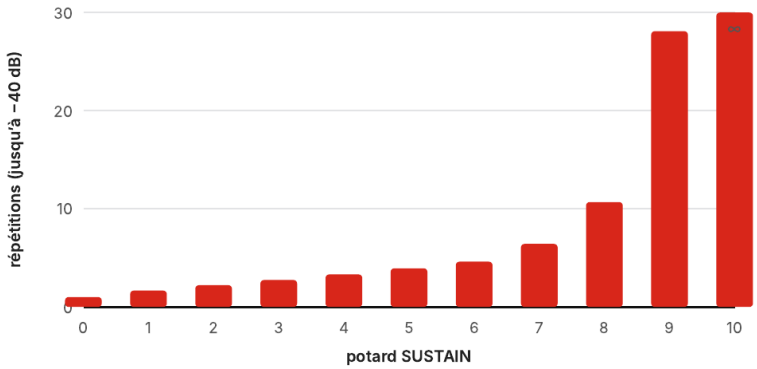
Inertie du moteur de bande. Changer le retard change la vitesse de la bande : la hauteur des répétitions glisse jusqu'à ce que le moteur se stabilise (environ 110 ms). Tournez DELAY pendant que les répétitions sonnent pour les glissandos et sirènes classiques.

Tap et SYNC. Après un tap, la position du potard est ignorée jusqu'à ce qu'on tourne à nouveau DELAY, comme sur la pédale. En SYNC, DELAY choisit une valeur de note (voir 5.4).

SUSTAIN

Règle la part de l'écho renvoyée sur la bande, donc le nombre de répétitions. Comme sur l'EP103, le potard est volontairement inégal :

- **0 5** : doux, une à quatre répétitions audibles : slapback, doublage, ambiance courte.
- **5 8** : les répétitions se multiplient vite ; chacune est un peu plus sombre et usée que la précédente.
- **8 10** : longues traînées puis **auto-oscillation** au maximum : l'écho s'alimente lui-même jusqu'à la saturation de la bande. Baissez SUSTAIN pour le calmer.



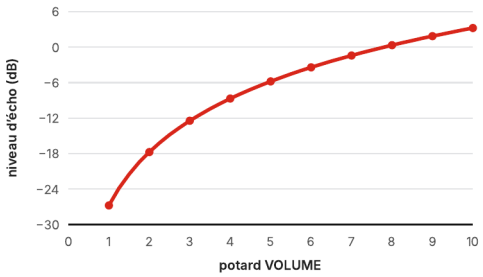
SUSTAIN et VOLUME interagissent un peu, comme sur la pédale : plus l'écho est fort, plus il se réinjecte. L'auto-oscillation peut devenir forte : la sortie est protégée par un limiteur doux, mais gardez un niveau d'écoute raisonnable.

VOLUME

Règle uniquement le niveau des échos. Le son direct reste toujours à l'unité et n'est jamais traité (sur la pédale, le trajet direct est entièrement analogique).

Baissé, l'écho se glisse derrière le jeu ; vers 8, il égale la note directe ; au-delà, les premières répétitions sont plus fortes que la note elle-même, comme sur un EP-3. Midi ≈ -6 dB, maximum ≈ +3 dB.

Le potard VOLUME est aussi un bouton poussoir (PUSH FOR AGE) : voir ci-dessous.



Mode AGE (PUSH FOR AGE)

Par défaut, Echoflex sonne comme une bande neuve. L'AGE en fait une vieille machine usée : répétitions plus sombres, plus de saturation de bande, modulation plus profonde et plus aléatoire, petites pertes de niveau d'une bande fatiguée.

1. **Cliquer sur VOLUME**

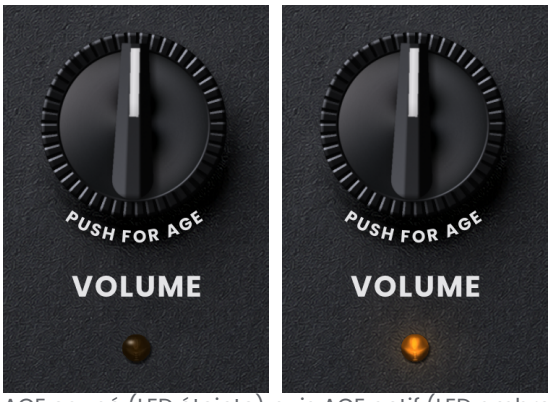
   Bascule entre votre réglage AGE et le son clair d'usine. La LED AGE ambre est allumée quand l'AGE est actif, éteinte pour le son clair.

2. **Maintenir VOLUME 2 s**

   La LED AGE se remplit pendant l'appui, puis clignote : le potard VOLUME règle maintenant la quantité d'AGE (0 = bande neuve, 10 = bande usée). La barre affiche AGE 5.0 - push VOLUME to lock sur un contour ambre.

3. **Cliquer à nouveau sur VOLUME**

   Verrouille le réglage AGE et rend le potard au VOLUME. Le niveau d'écho n'a pas changé.



AGE coupé (LED éteinte) puis AGE actif (LED ambre allumée).

	Bande neuve	AGE à 10
Répétitions	brillantes, claires	sombres, arrondies
Filtres enr. / boucle	9,5 / 7,2 kHz	3,6 / 2,5 kHz
Pleurage	± 0,14 ms à 0,55 Hz	± 2,2 ms à 0,8 Hz
Dérive aléatoire	très légère	forte
Saturation	légère	forte, asymétrique
Pertes de niveau	aucune	jusqu'à -3,5 dB
Souffle	inaudible	léger, suit l'écho

Le flou de mouvement des potards

Les potards sont rendus d'après la photo de la pédale, sous une lumière fixe en haut à gauche. Quand vous les tournez vite (souris, automation ou MIDI), la couronne crantée et le centre tournent ensemble, à la même vitesse, et passent en fondu du net au flou puis au flou total : jamais d'effet stroboscopique. Le flou retombe dès que le potard ralentit.



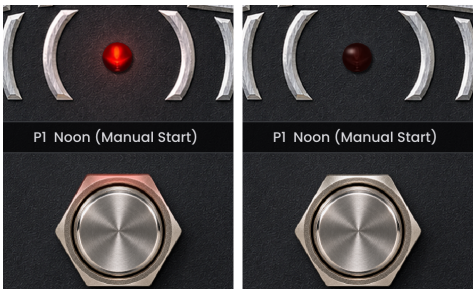
Potard immobile, rotation rapide, rotation très rapide.

5. Footswitch, LED, tap, synchro et MIDI

5.1 Footswitch et LED d'effet

Cliquez sur le footswitch pour activer ou couper l'effet ; le bouton s'enfonce tant que vous appuyez. La LED rouge s'allume et s'éteint en fondu et éclaire la façade autour d'elle ; allumée, sa lueur respire légèrement avec le niveau des répétitions et se reflète sur l'écrou du footswitch.

En **True bypass** (par défaut), les échos s'arrêtent avec l'effet ; en **Trails**, ils s'éteignent naturellement après la coupure (voir 5.5).



Effet actif, puis bypass.

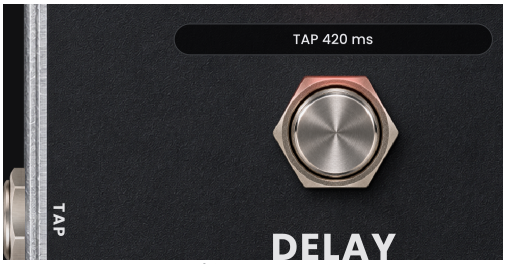
5.2 LED AGE et LED SYNC

LED AGE (ambre) : éteinte = bande neuve, allumée = AGE actif, clignotante = réglage de l'AGE, qui se remplit = vous maintenez VOLUME. **LED SYNC (verte)** : éteinte hors synchro ; en SYNC, elle flashe sur chaque valeur de note de la grille du morceau. Les deux LED éclairent aussi la façade.

5.3 Tap tempo

L'EP103 a une prise TAP pour un switch externe. Sur Echoflex, c'est la prise elle-même qui sert de switch : **cliquez sur la prise TAP** (en bas à gauche) en rythme. L'écrou s'éclaire à chaque appui et la barre affiche le temps tapé.

- Deux appuis suffisent ; Echoflex fait la moyenne des trois derniers intervalles.
- Appuis espacés de 60 ms à 4,2 s ; le temps est limité à 4 secondes, comme sur la pédale.
- Un intervalle très différent du précédent (plus de 35 %) relance la moyenne ; une pause de plus de 4,2 s démarre une nouvelle série.
- Tourner DELAY rend la main au potard.



Tap : la prise TAP s'éclaire, la barre affiche le temps.

5.4 Synchro sur le tempo du DAW (SYNC)

1 **Cliquer sur le mot DELAY (ou sur la LED SYNC)**

La LED SYNC s'allume en vert : le delay suit le tempo du DAW. Un nouveau clic revient au potard DELAY.

2 **Tourner DELAY pour choisir la valeur de note**

En SYNC, le potard passe par 8 valeurs de note, de la double croche 1/16 (à gauche) à la blanche 1/2 (à droite). La barre affiche la valeur et le tempo, par ex. SYNC 1/8 dotted - 120.0 BPM.

3 **Raccourcis**

Molette sur DELAY / SYNC : valeur précédente ou suivante. Clic droit dessus : menu des valeurs de note, avec **MIDI Learn: Sync** en tête.



SYNC coupé, puis SYNC activé (LED verte).

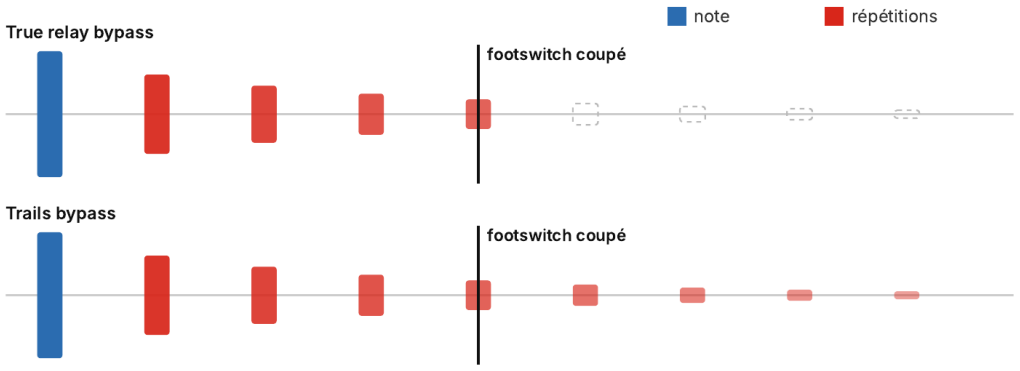
Potard DELAY	Valeur de note	à 120 BPM
0 – 1,25	1/16	125 ms
1,25 – 2,5	1/8 triolet	167 ms
2,5 – 3,75	1/8	250 ms
3,75 – 5	1/4 triolet	333 ms
5 – 6,25	1/8 pointée	375 ms
6,25 – 7,5	1/4	500 ms
7,5 – 8,75	1/4 pointée	750 ms
8,75 – 10	1/2	1000 ms

Rien à régler dans Reaper : l'hôte envoie son tempo au plug-in. Quand le projet joue, la LED flashe exactement sur la grille ; à l'arrêt, le delay suit quand même le tempo du projet. Les changements de tempo sont suivis en temps réel. Si l'hôte n'envoie pas de tempo, la LED reste faible et la barre indique no host tempo. Un tap quitte SYNC ; les temps sont limités à 65 ms – 4 s.

5.5 Réglages de démarrage

Sur l'EP103, ces options se règlent à la mise sous tension. Sur Echoflex, elles sont dans Clic droit › **Startup settings** et sont enregistrées avec le projet. Le son direct n'est jamais traité, quel que soit le mode.

Réglage	Choix	Effet
Bypass	True relay bypass (défaut) / Trails bypass	True bypass : les échos s'arrêtent à la coupure. Trails : l'entrée n'alimente plus la bande mais les échos déjà enregistrés s'éteignent naturellement.
Mix	Dry + echo (défaut) / 100% wet (kill dry)	100 % wet retire le son direct, pour un bus parallèle ou un départ d'effet.
Channels	Mono (EP103 default) / Stereo	Mono : le même écho part des deux côtés, sans opposition de phase. Stéréo : chaque côté a sa propre bande.



5.6 MIDI

Envoyez le MIDI sur la piste d'Echoflex (dans Reaper : activez l'entrée MIDI de la piste ou routez une piste MIDI vers elle). Echoflex écoute tous les canaux. **Aucun CC n'est assigné d'office** : chaque commande s'assigne avec le **MIDI Learn**.

Commande	Type
Delay	Continu : 0-127 0-10 (en SYNC : valeur de note)
Sustain / Volume	Continu
Age amount	Continu (quantité d'AGE)
Age on/off	Bascule : 64-127 AGE actif, 0-63 bande neuve
Tap	Bouton : chaque appui qui passe 64 est un tap
Footswitch	Bascule : 64-127 actif, 0-63 coupé
Footswitch toggle	Bouton : chaque appui inverse actif / coupé
Sync	Bascule : 64-127 delay calé sur le tempo du DAW, 0-63 potard DELAY
Program Change 1-10	Presets d'usine 1 à 10 (fixe)

- **MIDI Learn** : clic droit sur la commande (VOLUME propose Volume, Age amount et Age on/off ; le footswitch, Footswitch et Footswitch toggle ; la prise TAP, Tap ; DELAY / SYNC, Sync), choisissez **MIDI Learn: <nom> (CC n)** (un tiret si rien n'est assigné), puis bougez la pédale d'expression ou appuyez sur le bouton MIDI. La barre affiche MIDI learn: move a control for Sustain, puis confirme 2 secondes, par ex. Sustain = CC 64.
- **Clear MIDI** retire une assignation ; **Cancel MIDI learn** arrête l'attente ; clic droit › **MIDI** liste toutes les commandes avec leur CC et propose **Clear all MIDI assignments**. Un CC ne pilote qu'une commande. Les assignations sont sauvegardées avec le projet.
- Tous les paramètres sont aussi automatisables dans le DAW : Delay, Sustain, Volume, Age, Age On, Footswitch, Bypass, Mix, Channels, Time Source, Sync Division et Tap Time.

6. Fenêtre, barre de presets et menus

Taille de la fenêtre

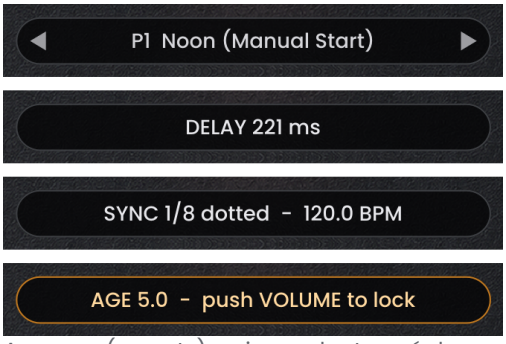
Echoflex utilise le format pédale simple NINE HANDS | DSP : la fenêtre s'ouvre à la taille par défaut (60 % au départ, 493 pixels de haut) et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit › **Plugin size** : **60 %**, **75 %** ou **100 %** pour cette fenêtre, « (default) » indiquant la taille par défaut ; **Default size (new windows)** choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres d'Echoflex (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur) et redimensionne aussitôt la fenêtre. Vous pouvez aussi tirer le coin en bas à droite jusqu'à 150 % (proportions conservées).

Barre de presets et ligne d'état

La **barre de presets** et la **ligne d'état** partagent la même pastille, entre la LED et le footswitch. Au repos, elle affiche le preset en cours (P1 Noon (Manual Start), User 3 ou Edited dès qu'un réglage a bougé) : ◀ ▶ passe au preset précédent ou suivant, un clic sur le nom ouvre le menu des presets.

Dès qu'un réglage bouge (souris, molette, automation, MIDI, tap), la ligne d'état prend sa place et affiche la valeur en direct : temps réel en ms, SUSTAIN, VOLUME, AGE, SYNC et tempo, temps tapé, effet on / bypass, messages du MIDI Learn. Elle reste 2,5 s après le dernier mouvement, puis la barre de presets revient en fondu. Pendant le réglage de l'AGE, le contour passe à l'ambre.

La barre clignote en rouge pâle à chaque message MIDI reçu.



Au repos (presets), puis pendant un réglage : DELAY, SYNC, réglage de l'AGE.

Menu clic droit

Clic droit n'importe où sur la pédale : le menu s'ouvre à l'endroit du clic. Il est en anglais, comme sur les autres plug-ins NINE HANDS | DSP.

Menu	Contenu
(sur une commande)	MIDI Learn: <commande> (CC n) · Clear MIDI · Cancel MIDI learn
Plugin size	60 % · 75 % · 100 % · Default size (new windows)
Factory presets	1. Noon (Manual Start) … 10. Runaway Oscillation
Load / Save user preset	User 1 … User 9
Age	Age on (click VOLUME) · Set Age (hold VOLUME 2 s) / Lock Age setting
Delay time	DELAY knob (65 - 750 ms) · Tap tempo (… ms) - click TAP · Sync to DAW tempo › 1/2 … 1/16
Startup settings	True relay bypass / Trails bypass · Dry + echo / 100% wet (kill dry) · Mono (EP103 default) / Stereo
MIDI	Learn: Delay … Learn: Sync · Cancel MIDI learn · Clear all MIDI assignments · Program Change 1-10

7. Presets

Utilisez les flèches de la barre de presets, cliquez sur son nom, passez par Clic droit › Factory presets, par le menu de presets du DAW ou par MIDI Program Change 1 à 10.

PC	Preset	Delay / Sustain / Volume	AGE	Description
1	**Noon (Manual Start)**	5,0 (221 ms) / 5,0 / 5,0	coupé	Tous les potards à midi, bande neuve : le point de départ conseillé par le manuel de la pédale.
2	**Fifties Slapback**	2,1 (109 ms) / 1,2 / 6,5	4,0	Une seule répétition courte, un peu usée : rock'n'roll et voix rockabilly des années 50.
3	**Rockabilly Double**	2,8 (129 ms) / 3,5 / 5,5	3,0	Un double écho serré pour les rythmiques et le chicken picking.
4	**Surf Echo**	3,6 (157 ms) / 4,5 / 6,5	coupé	Écho clair d'environ 157 ms avec quelques répétitions : son surf, ressort et bande.
5	**Hot Lead 400**	7,3 (388 ms) / 4,8 / 5,0	2,5	Le réglage solo classique : un écho chaud vers 390 ms glissé sous le chorus.
6	**Fresh Tape Wash**	8,6 (533 ms) / 6,5 / 6,0	coupé	Longue nappe claire pour les accords et les swells ambiants.
7	**Worn Cartridge**	6,2 (296 ms) / 5,5 / 6,5	10,0	AGE à 10 : répétitions sombres, ondulantes et saturées d'une vieille cartouche.
8	**Dark Ambience**	9,3 (632 ms) / 7,6 / 6,0	8,0	Longues traînées très sombres pour un jeu lent et atmosphérique.
9	**Dub Spiral**	7,6 (417 ms) / 8,7 / 7,0	6,0	Des répétitions qui reviennent sans cesse : jouez une courte phrase et jouez avec SUSTAIN et DELAY.
10	**Runaway Oscillation**	4,2 (182 ms) / 10,0 / 7,0	5,0	SUSTAIN au maximum : l'écho oscille tout seul. Tournez DELAY pour les sirènes ; baissez SUSTAIN pour l'arrêter.

Presets utilisateur

Clic droit › **Save user preset** › User 1 à 9 enregistre le réglage ; **Load user preset** le rappelle. Un preset utilisateur garde DELAY, SUSTAIN, VOLUME, la quantité d'AGE, AGE on/off, la source du temps de retard, le temps tapé et la division de synchro (pas les assignations MIDI, sauvegardées avec le projet). Les emplacements sont communs à tous les projets : **%APPDATA%\NINE HANDS | DSP\Echoflex\UserPresets.xml** (Windows), **~/Library/NINE HANDS | DSP/Echoflex/UserPresets.xml** (macOS).

8. Conseils d'utilisation

- **Dans Reaper**, placez Echoflex **avant** le simulateur d'ampli (Ampire, puis Impulse pour le baffle), comme la pédale devant un ampli. En mode Mono, rien ne s'annule quand le simulateur additionne la piste en mono. Pour des échos après l'ampli, comme un EP-3 dans une boucle d'effets, placez-le après le simulateur.
- **7 cordes et accordages graves** : gardez SUSTAIN sous 5 et un AGE modéré (3 à 6) : les répétitions sombres restent derrière les riffs au lieu d'empâter le grave. Pour les palm mutes, un slapback court (DELAY 1,5 à 2,5, SUSTAIN 0 à 1,5) épaissit sans brouiller.

- **Épaissir un solo** : DELAY 6,5 à 7,5, SUSTAIN vers 4,5, VOLUME 4 à 5 : l'écho se glisse juste sous la note.
- **Ambiance** : DELAY 8,5 à 10 (ou un long temps tapé), SUSTAIN 6,5 à 8, AGE 6 à 9, avec le Trails bypass.
- **Sirènes de bande** : SUSTAIN 9 à 10, VOLUME 7, puis tournez DELAY lentement : l'inertie du moteur fait glisser la hauteur.
- **Échos rythmiques** : cliquez sur DELAY pour activer SYNC et réglez 1/8 pointée (entre 5 et 6,25).
- **Pédale d'expression** : apprenez SUSTAIN ou Age amount (clic droit › MIDI Learn) pour faire monter les répétitions ou user la bande en jouant.

Dépannage

- **Les échos ne changent pas quand je tourne DELAY** : le temps venait du TAP ; le premier mouvement de DELAY rend la main au potard.
- **Le son n'arrête pas de grossir** : SUSTAIN est près du maximum (auto-oscillation). Baissez SUSTAIN ou VOLUME.
- **Rien ne se passe quand je clique sur VOLUME** : cliquez sans bouger la souris ; un glissé tourne le potard, un appui immobile de 2 s ouvre le réglage AGE.
- **Pas de son direct** : Startup settings › Mix est sur 100 % wet. **Pas d'écho** : vérifiez que la LED rouge est allumée.
- **Ma pédale MIDI ne fait rien** : la piste doit recevoir le MIDI, et aucun CC n'est assigné d'office (clic droit › MIDI Learn).

9. Caractéristiques techniques

Format	VST3 · Windows 11 (x64) · macOS 10.13+ (Apple Silicon + Intel)
Entrées / sorties	entrée mono ou stéréo · sortie stéréo
Latence	0 échantillon
Temps de retard	65 à 750 ms (potard) · jusqu'à 4 s (tap ou synchro)
Mémoire de retard	4,3 s, interpolation d'Hermite
Modèle	têtes d'enregistrement et de lecture filtrées, compression et saturation de bande, pleurage 0,55 Hz, scintillement 7,3 / 11,7 Hz, dérive aléatoire, inertie du moteur ~110 ms, préampli EP101 sur les échos, limiteur doux à -0,3 dBFS
Fréquences d'échantillonnage	toutes celles du DAW
Presets	10 d'usine · 9 utilisateur
MIDI	MIDI Learn sur 9 commandes (aucun CC assigné d'office), sauvegardé avec le projet · tous les canaux · Program Change 1-10
Fenêtre	Plugin size 60 % (minimum) / 75 % / 100 %, jusqu'à 150 %, taille des nouvelles fenêtres au choix · anti-gel v2 sous Windows
Queue	12 s annoncées au DAW (trails)
Sources	manuel Dunlop EP103 Echoplex Delay (jimdunlop.com) ; zZounds ; Chicago Music Exchange ; Premier Guitar ; Starlite Campbell, « The Maestro Echoplex EP-3 »